

Trabalho Individual I - SCOM

Este trabalho é individual e tem como objetivo projetar, implementar e avaliar uma interface web moderna utilizando HTML5 e CSS3.

O estudante poderá escolher livremente o tema e o escopo funcional do projeto. O foco da avaliação será a qualidade de engenharia da interface, medida por métricas objetivas de acessibilidade, desempenho, usabilidade, responsividade, qualidade de código e processo de desenvolvimento.

Exemplos de temas possíveis incluem dashboards técnicos, sistemas acadêmicos, visualização de dados científicos, interfaces para automação, aplicações educacionais, portfólios técnicos, catálogos, sistemas de monitoramento, sites institucionais ou qualquer outro tema aprovado pelo professor.

A nota não será proporcional ao tamanho do projeto. Um sistema simples, porém tecnicamente bem projetado, poderá receber nota máxima.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do trabalho, o estudante deverá demonstrar capacidade de:

- estruturar semanticamente uma interface web;
- aplicar princípios de UI/UX;
- desenvolver layouts responsivos;
- produzir código HTML/CSS de qualidade;
- avaliar acessibilidade e desempenho com ferramentas profissionais;
- documentar decisões de projeto;
- utilizar controle de versão de forma adequada;
- utilizar IA generativa de maneira crítica e rastreável.

Quaisquer tecnologias de preferência do estudante são permitidas, mas se aconselha: HTML5, CSS3 e JavaScript.

Requisitos técnicos obrigatórios

1. Estrutura semântica

Utilizar elementos semânticos apropriados ao projeto, como:

- header
- nav
- main
- section
- article
- aside
- footer
- figure
- figcaption

A hierarquia de títulos (h1–h6) deve ser lógica e consistente.

2. Responsividade

A interface deverá funcionar adequadamente em dispositivos móveis e desktops.

O relatório deverá apresentar capturas de tela de, no mínimo:

- um breakpoint mobile;
- um breakpoint tablet ou intermediário;
- um breakpoint desktop.

3. Compatibilidade

Testar explicitamente em:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

Safari é desejável quando disponível.

O relatório deverá conter tabela com navegador, versão, sistema operacional e resultado do teste.

4. Acessibilidade

O projeto deverá seguir práticas alinhadas à WCAG 2.2 nível AA.

Itens mínimos obrigatórios:

- navegação completa por teclado;
- foco visível;
- textos alternativos em imagens;
- contraste adequado;
- associação correta entre label e campos de formulário;
- hierarquia correta de títulos;
- uso apropriado de ARIA quando necessário.

Executar auditoria com Lighthouse e anexar evidências.

Meta mínima: Acessibilidade ≥ 90 .

5. Desempenho

Executar auditoria Lighthouse em modo mobile.

Metas mínimas:

- Performance ≥ 85
- Best Practices ≥ 90
- SEO ≥ 90

Caso alguma meta não seja atingida, o estudante deverá justificar tecnicamente no relatório.

Processo de desenvolvimento: Antes da implementação final, o estudante deverá produzir:

- descrição do problema;
- definição do público-alvo;
- requisitos principais;
- wireframe ou esboço inicial;
- justificativa das decisões de interface.

Esses artefatos deverão constar no relatório.

Controle de versão: O desenvolvimento deverá ocorrer em repositório Git individual, que possua commits consistentes, com logs descritivos.

Uso de IA generativa: é permitido, porém obrigatório documentar:

- ferramenta utilizada;
- finalidade;
- trecho produzido;
- modificações realizadas;
- avaliação crítica da sugestão.

O estudante deverá ser capaz de explicar qualquer trecho do código entregue.

Uso de IA não declarado poderá implicar nota zero.

Relatório técnico obrigatório

1. Entregar relatório em PDF contendo:
2. Introdução;
3. Problema e público-alvo;
4. Requisitos do sistema;
5. Processo de projeto;
6. Decisões de UI/UX;
7. Tecnologias utilizadas;
8. Estratégia de responsividade;
9. Estratégia de acessibilidade;
10. Resultados Lighthouse;
11. Testes de compatibilidade;
12. Uso de IA generativa;
13. Limitações do projeto;
14. Trabalhos futuros;
15. Conclusões.

Métricas de avaliação

A. UI/UX – 24 pontos

A1. Hierarquia visual (0–8 pts)

1 ponto para cada item atendido:

- existe exatamente um h1;
- títulos seguem ordem lógica;
- conteúdo principal visível sem rolagem em desktop;
- contraste entre título e corpo;
- diferença perceptível de tamanho entre níveis de título;
- estados de hover/focus visíveis;
- navegação principal consistente;
- espaçamento consistente entre seções.

A2. Consistência visual (0–8 pts)

1 ponto para cada item:

- até 3 famílias tipográficas;
- até 6 cores principais;

- botões primários consistentes;
- componentes equivalentes com mesmo estilo;
- margens consistentes;
- raios de borda consistentes;
- ícones do mesmo conjunto visual;
- ausência de mistura de estilos incompatíveis.

A3. Navegação e fluxo (0–8 pts)

- tarefa principal concluída em até 3 cliques (3 pts);
- menu principal visível sem rolagem (2 pts);
- indicação da página atual (1 pt);
- mecanismo de retorno à página inicial (1 pt);
- ausência de links quebrados (1 pt).

B. Contraste e legibilidade – 10 pontos

B1. Contraste WCAG (0–5 pts)

Pontuação baseada no relatório Lighthouse/WebAIM:

- nenhuma violação: 5;
- até 2 violações: 3;
- 3–5 violações: 1;
- mais de 5 violações: 0.

B2. Legibilidade tipográfica (0–5 pts)

1 ponto para cada item:

- corpo ≥ 16 px;
- line-height entre 1.4 e 1.8;
- linhas entre 45 e 90 caracteres;
- texto principal não justificado sem hifenização;
- espaçamento entre parágrafos ≥ 0.5 em.

C. Acessibilidade automatizada – 20 pontos

Pontuação baseada no Lighthouse:

- ≥ 95 : 20;
- 90–94: 16;
- 85–89: 12;
- 80–84: 8;
- < 80 : 0.

D. Desempenho – 15 pontos

Pontuação proporcional às métricas Lighthouse:

- Performance score;
- LCP < 2.5 s;
- CLS < 0.1 ;
- INP < 200 ms;
- TBT < 200 ms.

E. Boas práticas – 15 pontos

O estudante deverá implementar pelo menos 12 das práticas abaixo. Cada prática comprovada vale 1 ponto (máximo 15).

- DOCTYPE HTML5 correto;
- atributo lang;
- meta viewport;
- HTML sem erros no W3C Validator;
- CSS sem erros no W3C Validator;
- CSS externo separado do HTML;
- uso predominante de unidades relativas;
- imagens com alt;
- imagens com loading="lazy";
- dimensões explícitas de imagens;
- uso de Flexbox ou Grid;
- ausência de estilos inline;
- ausência de IDs duplicados;
- ausência de links quebrados;
- foco visível;
- contraste WCAG adequado;
- labels associados a formulários;
- navegação por teclado funcional;
- estrutura semântica completa;
- uso de variáveis CSS (:root).

F. Controle de versão – 10 pontos

- ≥6 commits em dias distintos (2 pts);
- padrão de mensagens correto em ≥80% dos commits (2 pts);
- ausência de commits gigantes (2 pts);
- evidência de evolução incremental do projeto (2 pts);
- README com instruções de execução (2 pts).

G. Qualidade do código – 10 pontos

1 ponto para cada item:

- HTML validado;
- CSS validado;
- indentação consistente;
- nomenclatura padronizada;
- ausência de duplicação evidente;
- ausência de tags obsoletas;
- uso adequado de classes;
- organização do CSS;
- comentários úteis;
- estrutura de diretórios coerente.

Fórmula da nota final: Nota Final = UIUX + Legibilidade + Acessibilidade + Desempenho + BoasPraticas + Git + Codigo

Pontuação máxima: 100 pontos.

Evidências são obrigatórias

Anexar ao relatório:

- relatório Lighthouse;
- resultado do W3C HTML Validator;
- resultado do W3C CSS Validator;
- capturas mobile/tablet/desktop;
- tabela de compatibilidade;
- histórico Git (git log --oneline --graph);
- checklist de boas práticas preenchido.

Ausência de evidências implica nota zero no critério correspondente.

Penalidades

- ausência de relatório: -20 pts;
- ausência de repositório Git: -15 pts;
- uso de IA não declarado: até nota zero;
- template pronto predominante: até nota zero;
- links quebrados na entrega: -5 pts;
- código que não executa localmente: -10 pts.

Na entrega deve-se enviar

- arquivo compactado do projeto;
- relatório em PDF;
- link do repositório Git.

O projeto deverá executar localmente apenas abrindo o arquivo principal em navegador moderno, salvo justificativa técnica aprovada previamente pelo professor.